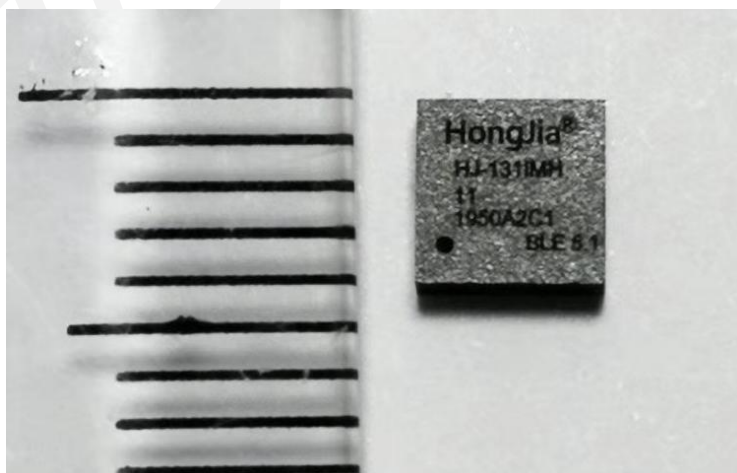


HJ-131IMH 超小芯片级(4mmx4mm,含天线)超低 功耗 BLE5.1 软件功能文档

软件手册版本号: V1.1Beta



型号: HJ-131IMH



快速了解

HJ-131IMH 采用芯片级封装，尺寸为 4mm*4mm(内置天线)，为行业内同方案当中尺寸最小的蓝牙模组。内置天线的通讯距离可以达到 5~10 米，外置天线的通讯距离可以达到 40~80 米。

HJ-131IMH 可以在长时间内进行长连接间隙的保持通信的连接，功耗在 3 μ A 以内(2s 连接间隙)，并且还有很多工作模式可供选择。

我司为该模组设计了功能丰富的指令集，可以设置众多复杂的参数，以适应不同的客户需求。

目录

一、版本历史.....	- 1 -
二、约定.....	- 2 -
2.1 协议栈字节序列规定.....	- 2 -
2.2 名词解释.....	- 2 -
三、模组工作模式说明.....	- 3 -
3.1 蓝牙工作模式.....	- 3 -
3.2 数据透传模式和指令模式.....	- 3 -
四、引脚功能说明.....	- 4 -
4.1 PIN8/P05 蓝牙模组的串口 TX 引脚.....	- 4 -
4.2 PIN9/P02 蓝牙模组的唤醒与串口 RX 复用引脚.....	- 4 -
4.3 PIN11/P01 连接状态指示引脚.....	- 4 -
4.4 PIN10/h_RESET 硬件复位引脚(高电平有效).....	- 4 -
4.5 PIN3/V_HJ 内部 EEPROM 的供电引脚.....	- 4 -
4.6 PIN4/HJD 内部 EEPROM 的 SDA 引脚.....	- 4 -
4.7 PIN6/HJC 内部 EEPROM 的 SCL 引脚.....	- 5 -
4.8 PIN5/P03 通用 GPIO.....	- 5 -
4.9 PIN7/P04 通用 GPIO.....	- 5 -
五、串口指令集与说明.....	- 6 -
5.1 设置/读取蓝牙英文名称.....	- 6 -
5.2 广播开启与停止/查询.....	- 6 -
5.3 设置/读取广播数据.....	- 6 -
5.4 设置/读取广播间隙.....	- 7 -
5.5 主动断开指令/读取当前连接状态.....	- 7 -
5.6 设置/读取模组发射功率.....	- 8 -
5.7 蓝牙复位指令.....	- 8 -
5.8 设置/读取串口波特率.....	- 9 -
5.9 设置/读取从机最小连接间隙.....	- 9 -
5.10 设置/读取从机最大连接间隙.....	- 10 -
5.11 设置/读取从机连接超时时间.....	- 10 -
5.12 查询本机的 BLE 模组的 MAC 地址.....	- 11 -
5.13 设置用户自定义的 MAC 地址.....	- 11 -
5.14 取消用户自定义的本机 MAC 地址.....	- 11 -
5.15 使能或禁用串口校验/查询串口校验状态.....	- 12 -
5.16 设置/读取唤醒后延时进入低功耗时间.....	- 12 -
5.17 恢复出厂设置.....	- 13 -
5.18 设置/读取蓝牙中文名称.....	- 13 -
5.19 设置/清空/读取蓝牙从机的连接密码.....	- 14 -
5.20 允许 APP 配置使能.....	- 14 -
5.21 本次连接内使能 BLE 模组一直处于全速运行状态.....	- 15 -
5.22 永远使能 BLE 模组一直处于全速运行状态.....	- 15 -
5.23 将 BLE 模组设置为正常唤醒工作模式.....	- 16 -
5.24 读取 BLE 模组唤醒工作模式.....	- 16 -
六、透传模式与指令模式串口操作说明.....	- 17 -
七、手机 APP 配置模组参数的说明.....	- 18 -

八、BLE 模组广播数据格式说明.....	- 18 -
九、BLE 蓝牙模组默认参数.....	- 19 -

宏佳电子

一、版本历史

表 1-1 修订记录

序号	版本号	发布时间	修订人	审核人	描述
1	V1.0Beta	20200120	LMY	ZYP	第一版
2	V1.1Beta	20200220	LMY	ZYP	修改指令 bug

二、约定

2.1 协议栈字节序列规定

在本文档所列举的所有功能的指令当中，所有字节都使用 **Big-end**（大端模式）。所有指令的字符都使用 ASCII 码进行编码。所有指令均采用 ‘<’ 开头，‘>’ 结尾，结尾没有任何回车换行符。

所有指令按照发送方向分成了两部分，一部分从 MCU 发送到 BLE 模组，主要负责设置和查询，使用大写的 ASCII 字符。另一部分从 BLE 模组发送到 MCU，主要负责应答和反馈，使用小写的 ASCII 字符。

对于从 MCU 发送到 BLE 模组的指令，有设置功能的指令以 “<ST” 开头，有读取功能的指令以 “<RD” 开头。

对于从 BLE 模组发送到 MCU 的指令，BLE 模组用以 “<st” 开头的指令回复设置指令执行的结果。BLE 模组用以 “<rd” 开头的指令回复读取指令的结果。

比如我们设置 BLE 名称为 “HongJia”，那么需要发送指令 “<ST_NAME=HongJia>”，设置成功后会返回 “<st_name=ok>”。比如读取 BLE 名称为 “HongJia”，那么发送指令 “<RD_NAME>”，读取成功会返回 “<rd_name=HongJia>”。

2.2 名词解释

我们可以用 MCU 向 BLE 模组发送指令的方式来控制 BLE 模组。同时，BLE 模组收到从 MCU 发送过来的指令之后会处理并向 MCU 发送反馈信息。从 MCU 向 BLE 模组发送的指令构成指令流。每一种对相同属性进行读或者写的指令构成一个指令包。从 BLE 模组向 MCU 发送的反馈信息构成应答流。每一种对相同指令包回复的反馈信息构成一个应答包。

关于指令包和应答包的语法，功能和参数，我们在 HJ-131IMH 软件文档的第五章、第六章和第七章中进行详细讲解。

三、模组工作模式说明

3.1 蓝牙工作模式

HJ-131IMH 内置高性能协议栈，我们针对软件进行了优化，指令和数据我们软件会自动区分，无需进行模式切换操作，简单易用。

同时我们将 BLE 唤醒引脚与 UART 的 RX 引脚进行复用，最简电路只需要连接电源和串口的 TX RX 即可，节省外部 MCU 资源。

3.2 数据透传模式和指令模式

对于发送到 HJ-131IMH 的信息，模组内部的固件程序可以识别发送过来的是指令还是数据。对于发送到模组的指令，模组进入指令模式来处理和应答。对于发送到模组的数据，模组进入数据透传模式并将数据转发出去。HJ-131IMH 的指令模式与数据透传模式同时工作，互不影响。友商一般都是利用一个 IO 口或者 AT 指令进行切换，这样操作比较麻烦，我们简化流程，使模组更加易用。

四、引脚功能说明

4.1 PIN8/P05 蓝牙模组的串口 TX 引脚

数据透传和指令模式下，该引脚作为 BLE 模组的串口 TX 引脚使用，和与之连接的 MCU 控制器的 RX 连接。

4.2 PIN9/P02 蓝牙模组的唤醒与串口 RX 复用引脚

处于低功耗模式下（保持广播或者不广播），该引脚为唤醒中断引脚，高电平有效，该引脚持续 1ms 以上的高电平即可唤醒 BLE 模组，唤醒后该引脚自动切换为 UART 的 RX 功能，可以正常接收外部指令或者数据。用户可通过连续发送 3 个字节以上的 0xFF 进行唤醒。

唤醒后，BLE 模组会通过 T2 值进行休眠等待，默认 T2 时间为 1s，那么当串口没有首发数据通信后，1s 后 BLE 模组会自动休眠，休眠后该引脚 UART 的 RX 功能被禁用，自动切换为唤醒功能。

唤醒后，该引脚作为 BLE 模组的串口 RX 引脚使用，和与之连接的 MCU 控制器的 TX 连接。

4.3 PIN11/P01 连接状态指示引脚

当 BLE 模组作为从机被手机连接成功后，该引脚输出高电平 1。

当 BLE 模组作为从机被手机断开连接后，该引脚输出低电平 0。

4.4 PIN10/h_RESET 硬件复位引脚(高电平有效)

建议复位引脚与 MCU 的 IO 连接。该引脚高电平有效。复位时，高电平应持续至少 1ms，然后再拉低即可复位。

对于一些工业环境或者复杂电磁环境，我们建议硬件复位引脚与您的主控 MCU 连接，在上电的时候一定要进行上电复位操作。

4.5 PIN3/V_HJ 内部 EEPROM 的供电引脚

HJ-131IMH 内置 32Kb 的 eeprom，该引脚为内部 eeprom 的供电引脚，再使用我们的标准版透传程序的时候，请将该引脚与 PIN2/VCC_HIGH 连接。

用户自行开发固件，请自行处理该引脚。

4.6 PIN4/HJD 内部 EEPROM 的 SDA 引脚

使用我们的标准版透传程序的时候，请将该引脚与 PIN5/P03 连接。

用户自行开发固件，请自行处理该引脚。

4.7 PIN6/HJC 内部 EEPROM 的 SCL 引脚

使用我们的标准版透传程序的时候，请将该引脚与 PIN7/P04 连接。
用户自行开发固件，请自行处理该引脚。

4.8 PIN5/P03 通用 GPIO

使用我们的标准版透传程序的时候，该引脚作用为内部 EEPROM 的 SDA 引脚。
用户自行开发固件，请自行处理该引脚。

4.9 PIN7/P04 通用 GPIO

使用我们的标准版透传程序的时候，该引脚作用为内部 EEPROM 的 SCL 引脚。
用户自行开发固件，请自行处理该引脚。

五、串口指令集与说明

5.1 设置/读取蓝牙英文名称

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 5-11 所示。

表 5-11 设置/读取蓝牙英文名称的指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_NAME=xx..xx>
读指令	<RD_NAME>

说明：

1、xx..xx 为需要设置的名称，长度最长为 29 个字节。

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 5-12 所示。

表 5-12 设置/读取蓝牙英文名称的应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_name=ok>
读成功	<rd_name=HJ-131IMH> （例如名称为 HJ-131IMH）
读/写失败	无返回

5.2 广播开启与停止/查询

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 5-21 所示。

表 5-21 广播开启与停止/查询的指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_ADV_ONOFF=X>
读指令	<RD_ADV_ONOFF>

说明：

1、当 X 为 1，则 BLE 开启广播；当 X 为 0，则 BLE 关闭广播；

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 5-22 所示。

表 5-22 广播开启与停止/查询的应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_adv_onoff=ok>
读成功	<rd_adv_onoff=x>
读/写失败	无返回

5.3 设置/读取广播数据

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 5-31 所示。

表 5-31 设置/读取广播数据的指令包格式

指令类型	指令格式
------	------

写指令	<ST_ADV_DATA=xx..xx>
读指令	<RD_ADV_DATA>

说明:

1、xx..xx 为需要设置的广播数据，长度最长限制为 16 字节，必须为 HEX 数据。比如设置广播数据为“0X12 0X13 0X14 0X15 0X16”，则发送“<ST_ADV_DATA=1213141516>”，因为设置为 HEX，所以设置的数据个数必须为 2 的倍数。

2、可设置为汉字，汉字遵循 UTF-8 编码；一个汉字为 3 个字节 HEX，最多可设置 5 个汉字。

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 5-32 所示。

表 5-32 设置/读取广播数据的应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_adv_data=ok>
读成功	<rd_adv_data=xx..xx>
读/写失败	无返回

说明:

1、读取返回中 XX..XX 即为读取到的广播数据，均为 HEX 数据，2 个字符为一个 HEX 数据，注意转换。

5.4 设置/读取广播间隙

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 5-41 所示。

表 5-41 设置/读取广播间隙的指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_ADV_GAP=xx..xx>
读指令	<RD_ADV_GAP>

说明:

1、xx..xx 为需要设置广播间隙，设置范围为 20-10000，对应为 20ms-10s。

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 5-42 所示。

表 5-42 设置/读取广播间隙的应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_adv_gap=ok>
读成功	<rd_adv_gap=xx..xx>
读/写失败	无返回

5.5 主动断开指令/读取当前连接状态

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 5-51 所示。

表 5-51 从机模式主动断开指令/查询连接状态的指令包格式

指令类型	指令格式
断开连接写指令	<ST_DISCONNECT_LINK>
读取当前连接状态指令	<RD_LINK>

说明:

1、设置为 0 即为断开从机状态下的连接。

应答流方向: BLE 模组→MCU。应答包格式如表 5-52 所示。

表 5-52 从机模式主动断开指令/查询连接状态的应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_disconnect_link=ok>
读成功	<rd_link=x>
读/写失败	无返回

说明:

1、执行后，从机立即会与主机断开连接。

2、读取当前连接状态，x 为 1 表示当前正常连接；x 为 0 标识当前蓝牙处于断开连接状态。

5.6 设置/读取模组发射功率

指令流方向: MCU→BLE 模组。指令包格式如表 5-61 所示。

表 5-61 设置/读取模组发射功率的指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_TX_POWER=xx.xx>
读指令	<RD_TX_POWER>

说明:

1、可以设置的功率一共有 12 档，分别为-19.5dBm, -13.5dBm, -10dBm, -7dBm, -5dBm, -3.5dBm, -2dBm, -1dBm, 0dBm, +1dBm, +1.5dBm 和 +2.5dBm。比如设置发射功率为+4dbm，则发送 “<ST_TX_POWER=+4>”，设置当前发射功率为 -19.5dBm，则发送 “<ST_TX_POWER=-19.5>”。

应答流方向: BLE 模组→MCU。应答包格式如表 5-62 所示。

表 5-62 设置/读取模组发射功率的应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_tx_power=ok>
读成功	<rd_tx_power=xx.xx>
写失败	无返回

5.7 蓝牙复位指令

指令流方向: MCU→BLE 模组。指令包格式如表 5-71 所示。

表 5-71 蓝牙复位指令的指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_RESET_BLE>

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 5-72 所示。

表 5-72 蓝牙复位指令的应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_reset_ble=ok>
写失败	无返回

说明：

1、模组反馈成功后，BLE 模组将在大概 500ms 后进行复位。

5.8 设置/读取串口波特率

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 5-81 所示。

表 5-81 设置/读取串口波特率的指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_BAUD=xx.xx>
读指令	<RD_BAUD>

说明：

1、可设置的波特率最高可达 1Mbps，例如设置波特率为 19200bps，则发送“<ST_BAUD=19200>”。

2、可设置的波特率为：1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps, 14400bps, 19200bps, 28800bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps, 230400bps, 460800bps, 500000bps, 921600bps 和 1000000bps。

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 5-82 所示。

表 5-82 设置/读取串口波特率的应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_baud=ok>
读成功	<rd_baud=xx.xx>
写失败	无返回

5.9 设置/读取从机最小连接间隙

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 5-91 所示。

表 5-91 设置/读取从机最小连接间隙的指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_CON_MIN_GAP=xx.xx>
读指令	<RD_CON_MIN_GAP>

说明：

1、xx.xx 为最小连接间隙，设置范围为 75~40000，对应为 7.5ms~4s。我们将时间数值(以毫秒为单位)扩大 10 倍之后当作参数写入指令当中。

2、最大连接间隙必须大于或等于最小连接间隙，否则报错。

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 5-92 所示。

表 5-92 设置/读取从机最小连接间隙的应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_con_min_gap=ok>
读成功	<rd_con_min_gap=xx.xx,yy.yy>
读/写失败	无返回

5.10 设置/读取从机最大连接间隙

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 5-101 所示。

表 5-101 设置/读取从机最大连接间隙的指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_CON_MAX_GAP=yy.yy>
读指令	<RD_CON_MAX_GAP>

说明：

- 1、yy.yy 为最大连接间隙，设置范围为 75~40000，对应为 7.5ms~4s 我们将时间数值(以毫秒为单位)扩大 10 倍之后当作参数写入指令当中。
- 2、最大连接间隙必须大于或等于最小连接间隙，否则报错。

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 5-102 所示。

表 5-102 设置/读取从机最大连接间隙的应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_con_max_gap=ok>
读成功	<rd_con_max_gap=xx.xx,yy.yy>
读/写失败	无返回

5.11 设置/读取从机连接超时时间

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 5-111 所示。

表 5-111 设置/读取从机连接超时时间的指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_CON_TIMEOUT=xx.xx>
读指令	<RD_CON_TIMEOUT>

说明：

- 1、xx.xx 设置范围为 500~8000，对应为 500ms~8s。

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 5-112 所示。

表 5-112 设置/读取从机连接超时时间的应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_con_timeout=ok>
读成功	<rd_con_timeout=xx.xx>
读/写失败	无返回

5.12 查询本机的 BLE 模组的 MAC 地址

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 5-121 所示。

表 5-121 查询本机 BLE 模组 MAC 地址的指令包格式

指令类型	指令格式
读指令	<RD_BLE_MAC>

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 5-122 所示。

表 5-122 查询本机 BLE 模组 MAC 地址的应答包格式

应答类型	应答格式
读成功	<rd_ble_mac=xxxxxxxxxxxx>
读失败	无返回

说明：

- 1、xxxxxxxxxxxx 固定为 12 个字节的 MAC 地址，使用大端模式返回。

5.13 设置用户自定义的 MAC 地址

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 5-131 所示。

表 5-131 设置用户自定义的 MAC 地址的指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_OWN_MAC=xxxxxxxxxxxx>

说明：

- 1、其中“xxxxxxxxxxxx”为需要设定的 MAC 地址。

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 5-132 所示。

表 5-132 设置用户自定义的 MAC 地址的应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_own_mac=ok>
写失败	无返回

说明：

- 1、设置完毕后，模组将会自动重启，然后利用新的用户自定义 MAC 地址进行广播。

5.14 取消用户自定义的本机 MAC 地址

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 5-141 所示。

表 5-141 取消用户自定义本机的 MAC 地址的指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_OWN_MAC=0>

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 5-142 所示。

表 5-142 取消用户自定义本机的 MAC 地址的应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_own_mac=ok>
写失败	无返回

说明:

- 1、取消用户自定义的 MAC 地址后，模组将返回到默认 MAC 地址。

5.15 使能或禁用串口校验/查询串口校验状态

指令流方向: MCU→BLE 模组。指令包格式如表 5-151 所示。

表 5-151 使能/查询串口校验的指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_UART_PARITY=x..x>
读指令	<RD_UART_PARITY>

说明:

- 1、当 x..x 为 EVEN 为偶校验，为 ODD 为奇校验，为 NONE 为无校验。
- 2、设置完毕后立即生效。
- 3、串口带校验的格式为： 7 位数据位，1 位校验位。

应答流方向: BLE 模组→MCU。应答包格式如表 5-152 所示。

表 5-152 使能/查询串口校验的应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_uart_parity=ok>
读成功	<rd_uart_parity=x..x>
写失败	无返回

说明:

- 1、当 x=1 时，目前偶校验使能；当 x=0 时，偶校验禁用。

5.16 设置/读取唤醒后延时进入低功耗时间

指令流方向: MCU→BLE 模组。指令包格式如表 5-161 所示。

表 5-161 设置/读取唤醒后延时进入低功耗时间的指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_SLEEP_DELAY=x>
读指令	<RD_SLEEP_DELAY>

说明:

- 1、x 为需要设置的值；设置范围为 1~255，对应为 100ms~25.5s，默认参数为 10，时间为 1s。
- 2、当 RX 引脚拉高唤醒后，系统将延迟该设定时间后进入低功耗状态。

应答流方向: BLE 模组→MCU。应答包格式如表 5-162 所示。

表 5-162 设置/读取唤醒后延时进入低功耗时间的应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_sleep_delay=ok>

读成功	<rd_sleep_delay=x>
写失败	无返回

5.17 恢复出厂设置

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 5-171 所示。

表 5-171 恢复出厂设置的指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_FACTORY>

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 5-172 所示。

表 5-172 恢复出厂设置的应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_factory=ok>
写失败	无返回

5.18 设置/读取蓝牙中文名称

指令流方向：MCU→BLE 模块。指令包格式如表 5-181 所示。

表 5-181 设置/读取蓝牙中文名称的指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_CH_NAME=xx..xx>
读指令	<RD_CH_NAME>

说明：

1、xx..xx 为需要设置的中文名称的 HEX 数据。因为汉字遵循 UTF-8 编码，1 个汉字占用 3 个字节的 HEX 数据。所以设置中文名称，字节数必须为 3 的倍数。最多可设置 8 个汉字。

2、例如中文名称“宏佳电子”对应的 HEX 数据为“e5ae8fe4bdb3e794b5e5ad90”，则直接发送“<ST_CH_NAME=e5ae8fe4bdb3e794b5e5ad90>”即可。可参考网站“<https://tool.lu/hexstr/>”进行转换测试。

应答流方向：BLE 模块→MCU。应答包格式如表 5-182 所示。

表 5-182 设置/读取蓝牙中文名称的应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_ch_name=ok>
读成功	<rd_ch_name=xx..xx>
读/写失败	无返回

说明：

1、xx..xx 为 HEX 数据。

5.19 设置/清空/读取蓝牙从机的连接密码

从机的连接密码的功能是保护蓝牙的连接安全。当任意手机 APP 或者主机连接到 BLE 模组时，它们必须在设置的超时时间内(默认 15s)向 APP->BLE(0xFF2)通道发送我们设置的密码。比如设置密码为“123456”，那么就发送“123456”。如果验证成功，模组会在 BLE->APP(0xFF1)通知 返回“<SECRET_CONFIRM>”，失败则立即断开连接，超时也会断开连接。

指令流方向：MCU→BLE 模块。指令包格式如表 5-191 所示。

表 5-191 设置/读取蓝牙从机的连接密码的指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_SECRET=xx..xx>
清空指令	<ST_CLEAR_SECRET>
读指令	<RD_SECRET>

说明：

1、xx..xx 为需要设置的密码，长度最长为 8 个字节。

应答流方向：BLE 模块→MCU。应答包格式如表 5-192 所示。

表 5-192 设置/读取蓝牙从机的连接密码的应答包格式

应答类型	应答格式
设置密码成功	<st_secret=ok>
清除密码成功	<st_clear_secret=ok>
读成功	<rd_secret=xx..xx>
当前密码为空	<rd_secret=null>

说明：

1、密码为空的情况下，进行连接时没有密码认证的流程。

5.20 允许 APP 配置使能

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 5-201 所示。

表 5-201 允许 APP 配置使能指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_APP_CONFIG>

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 5-202 所示。

表 5-202 允许 APP 配置使能应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_app_config=ok>
写失败	无返回

说明：

1、指令发送以后，在本次连接内，APP 配置功能使能，用户可以通过 app config(0xFF3)通道进行 BLE 模组的指令发送和反馈接收；当 BLE 模组断开连接后，APP 配置禁用，下次

连接如果再需要使能 APP 配置，必须再次通过 MCU 发送该指令给 BLE 模组使能。

2、如果 BLE 模组开启了密码认证，则密码认证成功后，在 BLE 连接期间，始终都允许 APP 配置功能。

5.21 本次连接内使能 BLE 模组一直处于全速运行状态

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 5-211 所示。

表 5-211 本次连接内使能 BLE 模组一直处于全速运行状态指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_WAKE=ONCE>

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 5-212 所示。

表 5-212 本次连接内使能 BLE 模组一直处于全速运行状态应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_wake=ok>
处于非连接状态	<st_wake=disconnect>
写失败	无返回

说明：

1、在连接状态下，指令发送以后，在本次连接内，BLE 模组将不会进入低功耗状态，BLE 模组将全速运行，此时功耗大概 250uA 左右，串口 RX 接收数据不需要先拉高 RX 然后再发送数据，此功能适合在本次连接内进行大数据量和长时间数据交互使用。

2、当连接断开后，此功能将自动取消，BLE 模组会根据 5.16 中设置的 ST_SLEEP_DELAY 时候进入低功耗状态。

3、当处于非连接状态，发送指令会返回<st_wake=disconnect>，以提示此时连接断开，无法执行此功能。

5.22 永远使能 BLE 模组一直处于全速运行状态

指令流方向：MCU→BLE 模组。指令包格式如表 5-221 所示。

表 5-221 永远使能 BLE 模组一直处于全速运行状态指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_WAKE=FOREVER>

应答流方向：BLE 模组→MCU。应答包格式如表 5-222 所示。

表 5-222 永远使能 BLE 模组一直处于全速运行状态应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_wake=ok>

写失败	无返回
-----	-----

说明:

1、指令发送以后，BLE 模组将永远处于全速运行状态（掉电保存，即重启后依然有效），不会进入低功耗状态，BLE 模组将全速运行，为了在此模式下加快连接速度，广播间隙会自动改为 20ms，此时功耗大概 400uA 左右，串口 RX 接收数据不需要先拉高 RX 然后再发送数据，此功能适合不考虑功耗的场合。

5.23 将 BLE 模组设置为正常唤醒工作模式

指令流方向: MCU→BLE 模组。指令包格式如表 5-231 所示。

表 5-231 将 BLE 模组设置为正常唤醒工作指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<ST_WAKE=NORMAL>

应答流方向: BLE 模组→MCU。应答包格式如表 5-232 所示。

表 5-232 将 BLE 模组设置为正常唤醒工作应答包格式

应答类型	应答格式
写成功	<st_wake=ok>
写失败	无返回

说明:

1、指令发送后，BLE 模组将切换到正常唤醒工作模式，此模式下，唤醒 BLE 模组需要拉高 RX 引脚至少 1ms，唤醒后即可进行正常的数据和指令传输，如果在 5.16 中设置的 ST_SLEEP_DELAY 时间内没有任何数据进行串口收发，则自动进入低功耗模式。

5.24 读取 BLE 模组唤醒工作模式

指令流方向: MCU→BLE 模组。指令包格式如表 5-241 所示。

表 5-241 读取 BLE 模组唤醒工作模式指令包格式

指令类型	指令格式
写指令	<RD_WAKE>

应答流方向: BLE 模组→MCU。应答包格式如表 5-242 所示。

表 5-242 读取 BLE 模组唤醒工作模式应答包格式

应答类型	应答格式
读成功	<st_wake=forever>或<st_wake=normal>或<st_wake=once>
读失败	无返回

六、透传模式与指令模式串口操作说明

注意

BLE 模组如果工作在 FOREVER 永远全速工作模式下，可以忽略以下操作，直接进行数据收到和指令控制。

- 1、首先向 BLE 模组的 RX 引脚连续发送 3-5 个字节的 0XAA 数据，即可立即唤醒 BLE 模组。
- 2、发送完毕后延迟 500us - 1ms
- 3、如果处于连接状态下，就可以通过 RX 引脚持续向 APP 发送数据；或直接发送指令进行配置参数读写。
- 4、特别注意：在连接状态下，APP 发送数据给 BLE，BLE 将自动唤醒并将数据通过 UART 发出，发送完毕自动进入低功耗状态。

七、手机 APP 配置模组参数的说明

为了方便用户配置模组的参数，我们允许 APP 对模组的所有参数进行读或者写。但是为了安全起见，只有外部 MCU 向 BLE 模组发送<ST_APP_CONFIG>只能 APP 配置使能指令或设置了连接密码情况下，才能允许 APP 进行配置。

参考步骤：

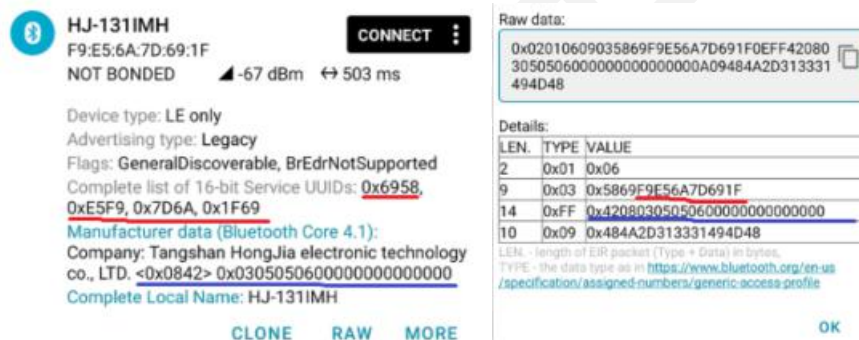
- 1、首先请保持 BLE 模组被连接，且 app config (0XFFF3)通道的 notification 通知功能被打开。
- 2、通过串口发送指令<ST_APP_CONFIG>使能 APP 配置使能。(如果 BLE 模组打开了连接密码，则此步跳过。)
- 3、随后就可以通过 app config (0XFFF3)通道进行指令发送和参数读取了。

注：当 APP 配置使能时，如果指令不存在，则在 app config (0XFFF3)通道返回“<st_cmd_error>”，如果指令存在且规则符合，则会按照指令表返回。

2、当 APP 配置禁用时，则不管发送什么指令数据，都将在 app config (0XFFF3)通道返回“<st_dis_config>”。

八、BLE 模组广播数据格式说明

我们通过安卓进行扫描，结果如下(左边为解析后的数据，右边为原始数据)：



Device type: LE only
Advertising type: Legacy
Flags: GeneralDiscoverable, BrEdrNotSupported
Complete list of 16-bit Service UUIDs: 0x6958, 0xE5F9, 0x7D6A, 0x1F69
Manufacturer data (Bluetooth Core 4.1):
Company: Tangshan HongJia electronic technology co., LTD. <0x0842> 0x03050506000000000000
Complete Local Name: HJ-131IMH

Raw data:
0x02010609035869F9E56A7D691F0EFF42080305050600000000000000A09484A2D313331494D48

LEN.	TYPE	VALUE
2	0x01	0x06
9	0x03	0x5869F9E56A7D691F
14	0xFF	0x42080305050600000000000000
10	0x09	0x484A2D313331494D48

LEN. - length of EIR packet (Type + Data) in bytes,
TYPE - the data type as in <https://www.bluetooth.org/en-us/specification/assigned-numbers/generic-access-profile>

1、实例 BLE 模组的 MAC 地址为 F9E56A7D691F，我们将 MAC 地址以 UUID 的模式放入了广播数据中，如红色部分，这段主要是用于 IOS 设备识别读取 MAC 地址使用；前两个字节 0X58 0X69 始终保持不变，为我们设备识别头 Header data。

2、用户自定义数据为蓝色部分，通过指令设定 BLE 模组的广播数据，此段会变为设置的数据。

九、BLE 蓝牙模组默认参数

- 串口参数
 - 默认串口参数: 19200bps N 8 1
 - 默认发射功率: +2.5dBm
- 模组正常广播使能
 - 从机默认广播间隙: 500ms
 - 从机默认最小连接间隙: 15ms
 - 从机默认最大连接间隙: 15ms
 - 从机默认连接超时时间: 3s
- 唤醒后进入低功耗状态等待时间为 3s
- 自定义 MAC 地址禁用, 默认使用模组自带随机地址
- 连接密码功能禁用, 连接无需密码认证
- 唤醒工作模式为 normal 正常模式